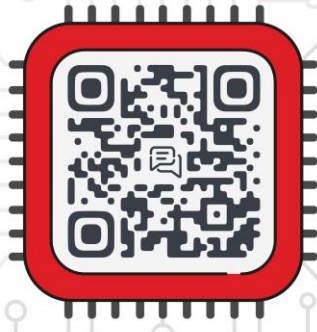




نظري

14

5

750 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

القيم الذاتية والمتجهات الذاتية لمصفوفة مربعة

د. أسمهان خضور



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
RB Informatics; 18/05/2026

الجبر الخطي

القيم الذاتية والمتجهات الذاتية لمصفوفة مربعة

تمهيد: جمل المعادلات الخطية من الشكل $AX = \lambda X$

ما هي القيم الذاتية للمصفوفة A ؟ وما هي المتجهات الذاتية المقابلة لها؟

لدينا المعادلة:

$$AX = \lambda X, \text{ for some scalar } \lambda$$

وهذه المعادلة يمكن أن تكتب بالشكل: $\lambda X - AX = 0$

أو كما يلي:

$$X(\lambda I_n - A) = 0$$

توضيح: بما أن λ عدد و X مصفوفة فلا نستطيع كتابة λ بشكل مستقل فيجب ضربها بمصفوفة أيضاً وهي المصفوفة الواحدية كي لا تتغير قيمة λ

$$X(\lambda I_n - A) = 0$$

حيث I_n مصفوفة واحدية من نفس مرتبة A

تتركز عدة تطبيقات للجبر الخطي حول جمل المعادلات الخطية ذات n معادلة و n مجهول (أي مصفوفة أمثالها مربعة $n = m$) والتي يعبر عنها بالشكل:

$$1. AX = \lambda X$$

$$2. X(\lambda I_n - A) = 0$$

إن المشكلة الرئيسية للجملة الخطية 2 هي أن نعين القيم السلمية λ والتي لأجلها تلك الجملة 2 حلاً غير الحل الصفري.

توضيح: عند تعيين λ (أي عندما نحل هذه المعادلة بدلالة λ) نستطيع إيجاد القيمة التي تجعل هذه الجملة لها حل غير الحل الصفري

إن قيمة كهذه λ فتسمى قيمة ذاتية أو مميزة ($eigen\ value\ of\ A$) وفي الحالة التي تكون فيها λ قيمة ذاتية لـ A ، فإن الحل غير الصفري للجملة 2 يدعى متجه ذاتي لـ A مقابل للقيمة الذاتية λ ($eigen\ vector\ of\ A\ corresponding\ of\ \lambda$)

توضيح: القيمة λ هي القيمة الذاتية أو المميزة

والحل غير الصفري للجملة $X(\lambda I_n - A) = 0$ هو المتجه الذاتي لـ A المقابل للقيمة الذاتية λ

كما نعلم أن الجملة $X(\lambda I_n - A) = 0$ تملك حلاً غير الحل الصفري إذا وفقط إذا كان $\det(\lambda I_n - A) = 0$ (أي محدد الأمثال يساوي الصفر)
تكون الرتبة أصغر من n ولها عدد لا نهائي من الحلول وهذه تدعى بالمعادلة المميزة لـ A

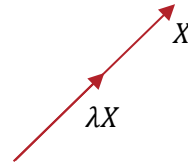
تعريف:

إذا كانت A مصفوفة مربعة من البعد $n \times n$ فإن المتجهات غير الصفريّة $x \in \mathbb{R}^n$ ($x \neq 0$) حيث n نفس مرتبة A) تسمى متجهات ذاتية لـ A
إذا كان Ax مضروب سلمي لـ x أي إذا كان $AX = \lambda X$ (for some scalar) وتدعى λ قيمة ذاتية لـ A و X المتجه الذاتي المقابل لـ A

تذكّرة:

1.

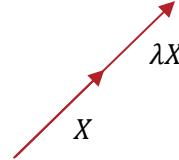
$$0 \leq \lambda \leq 1$$



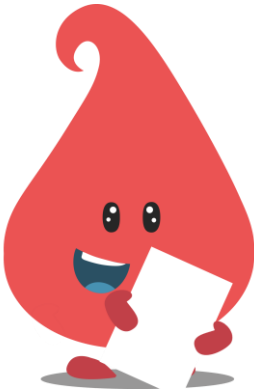
إذا كان لدينا المتجه الذاتي x وضربناه بعدد بين 0 و 1 (λ) سيكون جزء من هذا الشعاع بنفس جهة المتجه الذاتي

2.

$$\lambda \geq 1$$

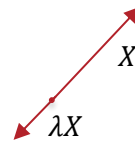


إذا كان العدد أكبر أو يساوي الواحد سيكون أضعاف للمتجه الذاتي X



3.

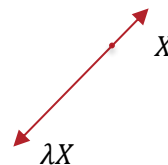
$$-1 \leq \lambda \leq 0$$



إذا كان العدد بين -1 و 0 سيكون أجزاء من المتجه الذاتي X ولكن بالجهة المعاكسة

4.

$$\lambda \leq -1$$



إذا كان العدد (λ) أصغر من -1 سيكون أضعاف للمتجه الذاتي X ولكن بالجهة المعاكسة

إن المعادلة المميزة لـ A هي $det(\lambda I_n - A) = 0$ والقيم السلمية التي تحققها تسمى بالقيم الذاتية للمصفوفة وكما نعلم في حالة كانت A من البعد $n \times n$ فإن مفكوك المحدد هو كثير حدود من الدرجة n بالمتغير λ ($P_A(\lambda)$)

أي أن:

$$(det(\lambda I_n - A) = P_A(\lambda) = \lambda^n + c_1 \lambda^{n-1} + \dots + c_n$$

نعلم من النظرية الأساسية في الجبر بأن المعادلة المميزة تملك على الأكثر n حل مختلف وبذلك فإن المصفوفة A تملك على الأكثر n قيمة ذاتية مختلفة (ملاحظة: الحلول = القيم الذاتية المختلفة)

مثال:

أوجد القيم الذاتية والمتجهات الذاتية لـ A

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

الحل:

القيم الذاتية هي عندما تكون $det(\lambda I_3 - A) = 0$

■ أولاً نحسب λI_3

$$\lambda I_3 = \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}$$

I_3 من نفس مرتبة A

■ ثانياً نطرح A من λI_3

$$\lambda I_3 - A = \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 2 \\ -1 & \lambda - 2 & -1 \\ -1 & 0 & \lambda - 3 \end{bmatrix}$$

■ ثالثاً نوجد محدد المصفوفة $\lambda I_3 - A$

$$\begin{vmatrix} \lambda & 0 & 2 \\ -1 & \lambda - 2 & -1 \\ -1 & 0 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = 0$$

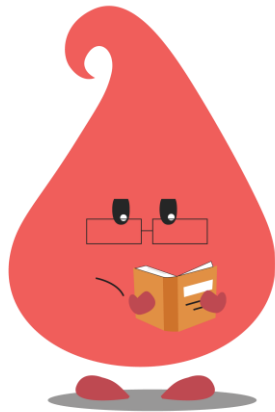
الشرط أن يكون $det(\lambda I_3 - A) = 0$

وفق بيزو بالنشر وفق عناصر العمود الثاني c_2

$$\Delta = (\lambda - 2)(-1)^4 \begin{vmatrix} \lambda & 2 \\ -1 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)[\lambda(\lambda - 3) + 2] = 0$$

متممة الجبري لعنصر

$$(\lambda - 2)(\lambda^2 - 3\lambda + 2) = 0 \Rightarrow (\lambda - 2)(\lambda - 2)(\lambda - 1) = 0$$



$$(\lambda - 2)^2(\lambda - 1) = 0$$

$\lambda_1 = 1$ قيمة ذاتية بسيطة

$\lambda_2 = \lambda_3 = 2$ قيمة ذاتية مضاعفة

لإيجاد المتجهات الذاتية المقابلة للحلول الغير صفرية نعوض

$$\lambda = 2, \quad \lambda = 1$$

والمتجهات الذاتية المقابلة للحلول الغير الصفرية $x \in R^3$ $0 \neq x$ للجملة

$$(\lambda I_3 - A)X = 0 \Rightarrow \text{متجه صفري من البعد 3}$$

$$\begin{bmatrix} \lambda & 0 & 2 \\ -1 & \lambda - 2 & -1 \\ -1 & 0 & \lambda - 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

ومن أجل $\lambda = 1$ (القيمة الذاتية البسيطة)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

B مصفوفة الأمثال

■ نريد إيجاد رتبة مصفوفة الأمثال وكم عدد حلولها (من خلال التحويلات الأولية)

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & -2 \end{bmatrix} \sim$$

$$R_2 \rightarrow R_2 + R_1$$

$$R_3 \rightarrow R_3 + R_1$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow r(B) = 2 < n = 3 \quad (\text{عدد المجاهيل} = 3)$$

تذكرة:

الرتبة هي عدد الأسطر الغير صفرية أو عدد العناصر المميزة (الرائدة)

للجملة عدد لا نهائي من الحلول بمجهول اختياري ($n - r = 3 - 2 = 1$) وهو $X_3 = r$

تذكرة:

المجهول الاختياري هو الذي لا يملك عنصر مميز (سائد)

والجملة المكافئة هي

$$X_1 + 2X_3 = 0$$

$$-X_2 + X_3 = 0$$

بما أن $X_3 = r$ نعوض:

$$\Rightarrow X_1 = -2r, \quad X_2 = r, \quad X_3 = r$$

ومجموعة المتجهات الذاتية المقابلة ل $\lambda = 1$

$$x(\lambda = 1) = r \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{matrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{matrix}$$

ومن أجل $\lambda = 2$ تصبح من الشكل :

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix}}_{\hat{B}} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$R_1 \rightarrow R_3 + R_1$$

$$\hat{B} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \sim$$

$$R_2 \rightarrow R_2 + R_1$$

$$R_3 \rightarrow R_3 + R_1$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

رتبة = عدد الأسطر غير الصفريّة = 1

(عدد المجاهيل = 3) $r(\hat{B}) = 1 < n = 3$

فللجملة عدد لا نهائي من الحلول بمجهولين اختياريين $(n - r = 3 - 1 = 2)$

وهما $X_2 = t$, $X_3 = s$

والجملة المكافئة (المقابلة للمصفوفة المدرجة)

$$X_1 + X_3 = 0$$

$$\Rightarrow X_1 = -s \text{ , } X_2 = t \text{ , } X_3 = s$$

ومجموعة المتجهات الذاتية المقابلة للقيمة $\lambda_2, \lambda_3 = 2$ تعطى بالعلاقة الآتية:

$$X(\lambda_2 = \lambda_3 = 2) = \begin{bmatrix} -s \\ t \\ s \end{bmatrix} = s \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

الأحلام الكبيرة تبدأ بخطوة صغيرة، فابدأ الآن

The End...

